



**Universidad
Gerardo Barrios**



Ingeniería En Sistemas Y Redes Informáticas

Docente:

Ing. William Montes Girón

Materia:

Programación Computacional IV

Nombre de la actividad:

Tercer avance de Proyecto FisioGest

Estudiantes:

Karen Esmeralda Portillo Portillo	SMSS202223
Yolanda Isabel Marroquín Ulloa	SMSS047424
Moisés Abelino Ramírez Rubio	SMSS217724
Erick Josué Rivera Velásquez	SMSS147524

Fecha de entrega:

31 de mayo del 2026

1. Introducción

El presente documento corresponde al Tercer Avance del proyecto final de la asignatura Programación Computacional IV. En esta etapa se presenta un estado avanzado y funcional del sistema FisioGest, una aplicación web orientada a la gestión integral de clínicas y consultorios de fisioterapia.

FisioGest fue concebido para dar respuesta a la necesidad de digitalizar los procesos administrativos y clínicos más comunes en un centro de fisioterapia: registro de pacientes, programación de citas, control de inventario de equipos y asignación de recursos. La plataforma está construida sobre el framework Laravel 11 (PHP) en el backend, Vue.js 3 para el frontend y una base de datos relacional administrada con MySQL, siguiendo una arquitectura cliente-servidor con API RESTful autenticada mediante Laravel Sanctum.

Para este tercer avance se completó la implementación de los módulos de mayor prioridad definidos en entregas anteriores: autenticación de usuarios con control de roles, gestión completa de pacientes, programación y seguimiento de citas, administración del inventario de equipos y visualización diferenciada según el perfil del usuario (administrador vs. fisioterapeuta). Adicionalmente se establecieron las bases de datos para las sesiones de terapia y las asignaciones de equipos a pacientes, cuya interfaz gráfica se priorizará en el avance final.

La navegación de la aplicación es funcional en su totalidad para los módulos entregados, los formularios cuentan con validación en cliente y servidor, y las operaciones CRUD están integradas con la base de datos mediante los modelos Eloquent de Laravel.

Índice

1. Introducción.....	2
2. Índice.....	¡Error! Marcador no definido.
3. Módulos implementados en este tercer avance	4
3.1 Módulo de Autenticación y Control de Acceso	4
3.2 Módulo de Gestión de Pacientes.....	4
3.3 Módulo de Citas	5
3.4 Módulo de Inventario de Equipos.....	5
3.5 Módulo de Gestión de Fisioterapeutas	6
3.6 Panel del Fisioterapeuta	6
4. Módulos pendientes por desarrollar	7
5. Plan de pruebas del sistema	8
5.1 Pruebas funcionales	8
5.2 Pruebas de validación de formularios	8
5.3 Pruebas de integración con la base de datos	9
5.4 Pruebas de autenticación y control de acceso	9
5.5 Pruebas de interfaz de usuario	9

3. Módulos implementados en este tercer avance

A continuación se describen los módulos que han sido completamente integrados en el sistema durante este tercer avance, incluyendo sus funcionalidades, las vistas desarrolladas y las operaciones de base de datos que los soportan.

3.1 Módulo de Autenticación y Control de Acceso

Este módulo constituye la base de seguridad del sistema. Se implementó mediante Laravel Sanctum, que provee autenticación basada en tokens de API. El sistema soporta tres tipos de roles: administrador, fisioterapeuta y paciente, los cuales determinan las vistas y operaciones accesibles para cada usuario.

Funcionalidades implementadas:

- Registro de nuevos usuarios con validación de campos (nombre, correo, contraseña, rol).
- Inicio de sesión con verificación de credenciales y emisión de token de acceso.
- Cierre de sesión con revocación del token activo.
- Endpoint protegido `/api/me` para obtener información del usuario autenticado.
- Redirección automática según el rol del usuario al iniciar sesión.

Componentes técnicos:

- Controlador: `AuthController` (`app/Http/Controllers/Api/AuthController.php`)
- Modelo: `Usuario` (tabla `usuarios`), `User` (tabla `users`)
- Rutas API: `POST /api/login`, `POST /api/register`, `POST /api/logout`, `GET /api/me`
- Frontend: componente `Login.vue` con formulario reactivo

3.2 Módulo de Gestión de Pacientes

El módulo de pacientes permite registrar y administrar toda la información clínica y personal de los pacientes de la clínica. Está disponible tanto para el administrador (vista global) como para el fisioterapeuta (vista filtrada de sus propios pacientes).

Funcionalidades implementadas:

- Listado completo de pacientes con datos de contacto, diagnóstico y fisioterapeuta asignado.
- Creación de nuevos pacientes mediante formulario validado (nombre, apellido, fecha de nacimiento, género, teléfono, dirección, diagnóstico).
- Actualización de información del paciente.
- Eliminación de registros con confirmación.
- Filtrado de pacientes por fisioterapeuta asignado (endpoint `/api/fisio/mis-pacientes`).

Componentes técnicos:

- Controladores: `PacienteController` (API), ruta web `GET/POST /pacientes`
- Modelo: tabla `pacientes` — llaves foráneas a usuarios y fisioterapeutas
- Vistas: `pacientes.blade.php` (admin), `fisio/pacientes.blade.php` (fisioterapeuta)

- Componente Vue: Pacientes.vue, FisioPacientes.vue

3.3 Módulo de Citas

El módulo de citas centraliza la agenda de la clínica, permitiendo programar, visualizar y actualizar el estado de las citas entre pacientes y fisioterapeutas.

Funcionalidades implementadas:

- Visualización del listado de citas con fecha, hora, paciente, fisioterapeuta y estado.
- Creación de nuevas citas mediante modal con selección de paciente, fisioterapeuta, fecha/hora y motivo.
- Actualización del estado de una cita: programada, atendida, cancelada, reprogramada.
- Vista diferenciada para fisioterapeutas (solo sus propias citas vía /api/fisio/mis-citas).
- Validación de campos obligatorios tanto en frontend como en backend.

Componentes técnicos:

- Controladores: CitaWebController (API)
- Modelo: tabla citas — llaves foráneas a pacientes y fisioterapeutas
- Vistas: citas.blade.php (admin), fisio/citas.blade.php (fisio), modal-nueva-cita.blade.php
- Componente Vue: Citas.vue, FisioCitas.vue
- Rutas: GET/POST /citas, PUT /api/citas/{id}, PATCH /api/citas/{id}

3.4 Módulo de Inventario de Equipos

Este módulo permite gestionar el inventario de equipos y dispositivos de la clínica (prótesis, órtesis, máquinas de terapia y otros). Es uno de los módulos más completos de la entrega, con estadísticas y alertas en tiempo real.

Funcionalidades implementadas:

- Listado completo de equipos con nombre, tipo, marca, modelo, estado y cantidad disponible.
- Creación de nuevos equipos mediante modal validado.
- Actualización de información y estado de equipos.
- Eliminación de equipos del inventario.
- Dashboard con estadísticas: total de equipos, equipos disponibles, en uso y en mantenimiento.
- Alertas automáticas: stock bajo (cantidad < 5) y sin stock.
- Tipos de equipo: prótesis, órtesis, máquina, otro.
- Estados de equipo: disponible, en uso, mantenimiento, baja.

Componentes técnicos:

- Controladores: InventarioController (API), InventarioWebController (web)
- Modelo: Inventario (tabla inventario)
- Vistas: inventario.blade.php, modal-nuevo-equipo.blade.php
- Componente Vue: Inventario.vue

- Rutas: GET/POST/PUT/DELETE /api/inventario, GET /inventario

3.5 Módulo de Gestión de Fisioterapeutas

Este módulo administra el directorio de fisioterapeutas de la clínica, incluyendo su información personal, especialidad y estado de actividad.

Funcionalidades implementadas:

- Listado de fisioterapeutas con nombre, apellido, especialidad, teléfono y estado.
- Creación de nuevos fisioterapeutas con vinculación automática a un usuario del sistema.
- Actualización de datos del fisioterapeuta.
- Control de estado activo/inactivo.

Componentes técnicos:

- Controlador: rutas API POST/PUT /api/fisioterapeutas
- Modelo: tabla fisioterapeutas — llave foránea a usuarios (cascade delete)
- Vista: fisioterapeutas.blade.php
- Componente Vue: Fisioterapeutas.vue

3.6 Panel del Fisioterapeuta

Se implementó un panel de control específico para los usuarios con rol fisioterapeuta, con vistas personalizadas que filtran la información exclusivamente a los datos relacionados con ese profesional.

Funcionalidades implementadas:

- Dashboard personalizado con resumen de actividad del fisioterapeuta.
- Vista de pacientes propios (mis pacientes).
- Vista de citas propias (mi agenda).
- Vista de asignaciones de equipos a sus pacientes.
- Layout diferenciado (FisioLayout.vue) con navegación adaptada al rol.

Componentes técnicos:

- Vistas Blade: fisio/dashboard.blade.php, fisio/citas.blade.php, fisio/pacientes.blade.php, fisio/asignaciones.blade.php
- Componentes Vue: FisioLayout.vue, FisioDashboard.vue, FisioCitas.vue, FisioPacientes.vue, FisioAsignaciones.vue
- Rutas web: GET /fisio/dashboard, /fisio/pacientes, /fisio/citas, /fisio/asignaciones

4. Módulos pendientes por desarrollar

Si bien el sistema cuenta con una estructura funcional sólida para los módulos de mayor prioridad, los siguientes módulos o funcionalidades quedan pendientes de implementación completa para el avance final:

Módulo / Funcionalidad	Estado actual	Descripción de lo pendiente
Sesiones de Terapia	BD creada, sin vistas	Implementar formulario de registro de sesión, listado de historial clínico y campo de evolución del paciente.
Asignaciones de Equipos	BD creada, vista básica	Completar formulario de asignación de equipo a paciente, registro de fecha de devolución y actualización de estado del equipo.
Reportes y Estadísticas	Parcial (inventario)	Generar reportes de pacientes atendidos, citas por período, ocupación del fisioterapeuta y estado del inventario en formato exportable.
Notificaciones y Recordatorios	No iniciado	Implementar sistema de recordatorios de cita (correo electrónico o notificación en app).
Historial Clínico del Paciente	No iniciado	Vista unificada del historial de sesiones, citas y asignaciones de equipos por paciente.

Estos módulos cuentan con su estructura de base de datos definida mediante migraciones y modelos Eloquent, por lo que su implementación en el avance final se enfocará principalmente en el desarrollo de controladores, vistas y componentes Vue.

5. Plan de pruebas del sistema

Para garantizar el correcto funcionamiento y la estabilidad del sistema FisioGest, se definieron las siguientes categorías de pruebas. Estas se ejecutarán tanto de forma manual durante el desarrollo como mediante herramientas automatizadas antes de la entrega final.

5.1 Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales verifican que cada módulo realiza correctamente las operaciones para las que fue diseñado.

ID	Caso de prueba	Pasos / Entrada	Resultado esperado
PF-01	Registro de usuario	Ingresar datos válidos de un nuevo usuario y enviar el formulario.	El usuario queda registrado en la base de datos y se redirige al login.
PF-02	Inicio de sesión	Ingresar correo y contraseña correctos.	Se genera un token de acceso y se redirige al panel según el rol.
PF-03	Inicio de sesión fallido	Ingresar contraseña incorrecta.	Se muestra mensaje de error sin acceso al sistema.
PF-04	Crear paciente	Completar formulario de nuevo paciente con datos válidos.	El paciente aparece en el listado y se almacena en la BD.
PF-05	Editar paciente	Modificar el diagnóstico de un paciente existente.	Los cambios se reflejan en el listado y en la BD.
PF-06	Eliminar paciente	Seleccionar un paciente y confirmar eliminación.	El paciente desaparece del listado y se elimina de la BD.
PF-07	Crear cita	Seleccionar paciente, fisioterapeuta, fecha y motivo.	La cita aparece en el calendario y en el listado con estado 'programada'.
PF-08	Cambiar estado de cita	Marcar una cita como 'atendida'.	El estado se actualiza en el listado y en la BD.
PF-09	Agregar equipo al inventario	Ingresar datos de un nuevo equipo.	El equipo aparece en el inventario y las estadísticas se actualizan.
PF-10	Alerta de stock bajo	Agregar equipo con cantidad = 3.	El sistema muestra alerta de stock bajo en el dashboard de inventario.

5.2 Pruebas de validación de formularios

Estas pruebas verifican que los formularios rechazan datos inválidos y muestran mensajes de error apropiados.

ID	Caso de prueba	Pasos / Entrada	Resultado esperado
PV-01	Campo obligatorio vacío	Enviar formulario de paciente sin nombre.	Se muestra error 'El campo es obligatorio'.
PV-02	Correo electrónico inválido	Ingresar 'usuario@' como correo.	Se muestra error de formato de correo.
PV-03	Correo duplicado	Registrar un usuario con correo ya existente.	Se muestra error 'El correo ya está en uso'.
PV-04	Fecha de cita pasada	Seleccionar una fecha anterior a hoy.	Se muestra advertencia de fecha inválida.
PV-05	Cantidad negativa en inventario	Ingresar -1 como cantidad de un equipo.	Se muestra error de valor no permitido.

PV-06	Contraseña corta en registro	Ingresar contraseña de 4 caracteres.	Se muestra error de mínimo de caracteres.
-------	------------------------------	--------------------------------------	---

5.3 Pruebas de integración con la base de datos

Verifican que las operaciones del sistema se reflejan correctamente en la base de datos, comprobando integridad referencial y consistencia de datos.

- Al crear un fisioterapeuta, verificar que se crea también su registro en la tabla usuarios con el rol correcto.
- Al eliminar un usuario, verificar que el registro relacionado en fisioterapeutas también se elimina (CASCADE DELETE).
- Al eliminar un fisioterapeuta asignado a un paciente, verificar que el campo fisioterapeuta_id del paciente queda en NULL (SET NULL).
- Al crear una cita, verificar que los IDs de paciente y fisioterapeuta existen en sus respectivas tablas.
- Al agregar un equipo al inventario, verificar que la estadística del dashboard refleja el nuevo total.
- Al actualizar el estado de un equipo a 'baja', verificar que deja de aparecer en los equipos disponibles.

5.4 Pruebas de autenticación y control de acceso

Garantizan que los recursos protegidos no sean accesibles sin autenticación válida y que cada rol solo acceda a sus recursos correspondientes.

- Intentar acceder a /fisio/dashboard sin sesión iniciada → debe redirigir al login.
- Acceder a la API protegida (/api/me) sin token → debe retornar HTTP 401 Unauthorized.
- Iniciar sesión como fisioterapeuta e intentar acceder a rutas de administrador → debe ser rechazado.
- Verificar que el token de sesión se invalida correctamente al hacer logout.
- Confirmar que un fisioterapeuta solo ve sus propios pacientes y citas, no los de otro fisioterapeuta.

5.5 Pruebas de interfaz de usuario

Verifican que la interfaz sea funcional, coherente y responsiva en los principales navegadores y resoluciones de pantalla.

ID	Caso de prueba	Pasos / Entrada	Resultado esperado
PIU-01	Navegación entre módulos	Hacer clic en cada opción del menú lateral.	Todas las secciones cargan sin errores de consola.
PIU-02	Apertura de modales	Hacer clic en 'Nueva cita' / 'Nuevo equipo'.	El modal se abre correctamente y el fondo queda bloqueado.

PIU-03	Cierre de modal sin guardar	Abrir modal y hacer clic en cancelar.	El modal se cierra sin guardar datos y el formulario se resetea.
PIU-04	Mensajes de éxito/error	Guardar o eliminar un registro.	Se muestra notificación visual con el resultado de la operación.

Anexos.

Credenciales de Prueba.

Administrador.

admin@fisiogest.com

Password.

admin123

Fsioterapeutas.

Alejandro Vargas.

Correo. alejandro@fisiogest.com

Password.

fisio123

Maribel Uribe

Correo. maribel@fisiogest.com

Password.

fisio123

Evidencias de trabajo en equipo.

sábado



Karen Portillo

Avisen quien seguirá avanzado con que y hasta cuando, para darle el chance al siguiente

12:47

Item	Tipo	Cantidad	Estado	Acciones
Silla de ruedas	Equipo de Rehabilitación	25	Disponible	Edit Delete
Protesis de Bionica A1	Protesis	12	Disponible	Edit Delete
Protesis de Bionica A1	Protesis	12	Disponible	Edit Delete
Crisis Epilepsia Rara	Medicamento	2	Stock Bajo	Edit Delete
Ultrasonido Doppler	Equipo de Diagnóstico	5	En Uso	Edit Delete
Cardiaco Tratamiento	Equipo de Rehabilitación	8	Disponible	Edit Delete
Bicicleta Estática	Equipo de Rehabilitación	2	Stock Bajo	Edit Delete
Equipo de Diagnóstico	Equipo de Diagnóstico	4	Disponible	Edit Delete

Lo de progreso no aparece en el prototipo.

13:56 ✓✓

Lo quitamos?

13:56 ✓✓

Anoche y hoy he estado trabajando un poco en el proyecto. Todos los cambios que he hecho los he guardado en la rama moises.

15:27 ✓✓

Podemos reunirnos en la noche para presentarles mi avance y decidir si pasamos los cambios a la rama main?

15:27 ✓✓



